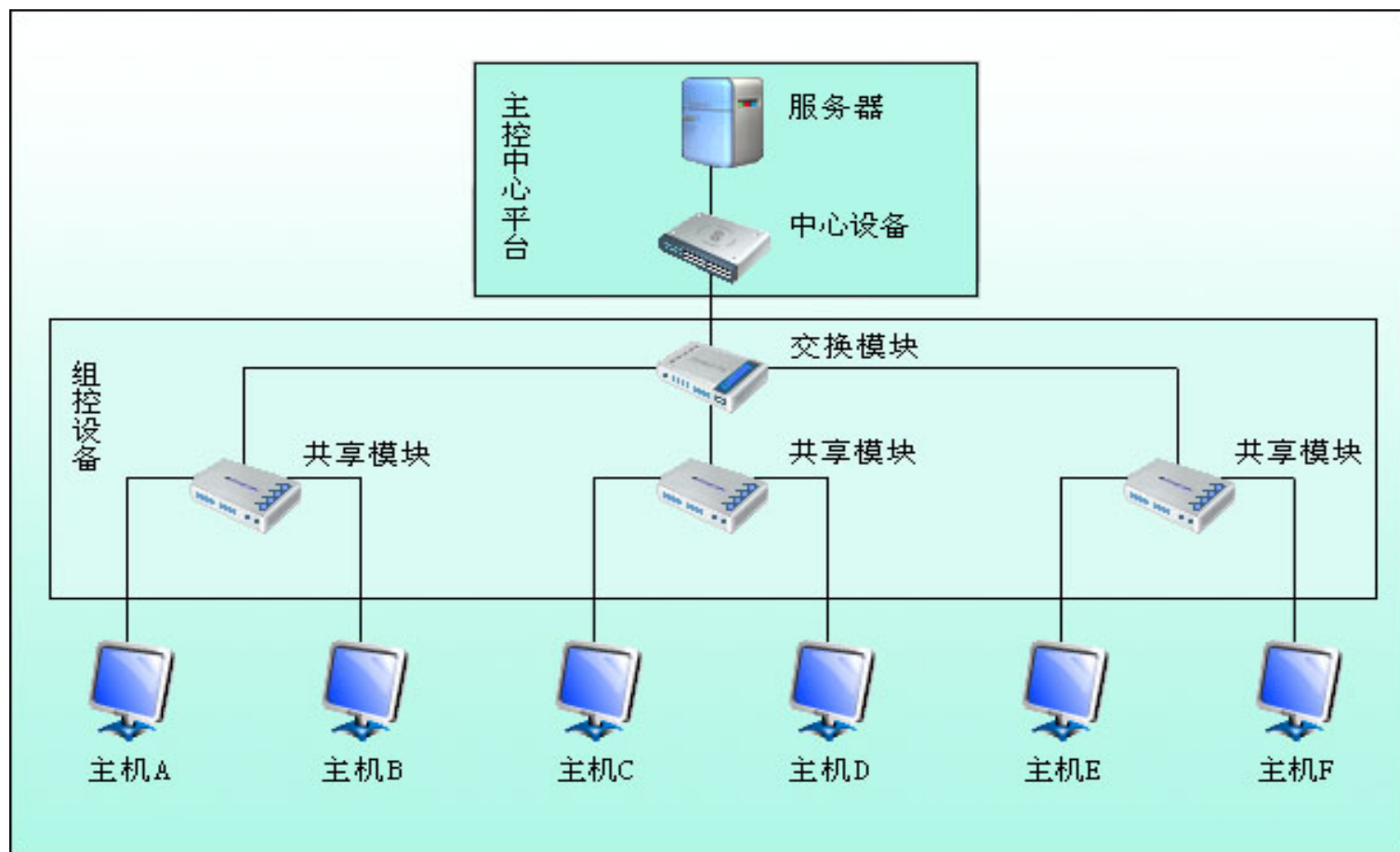
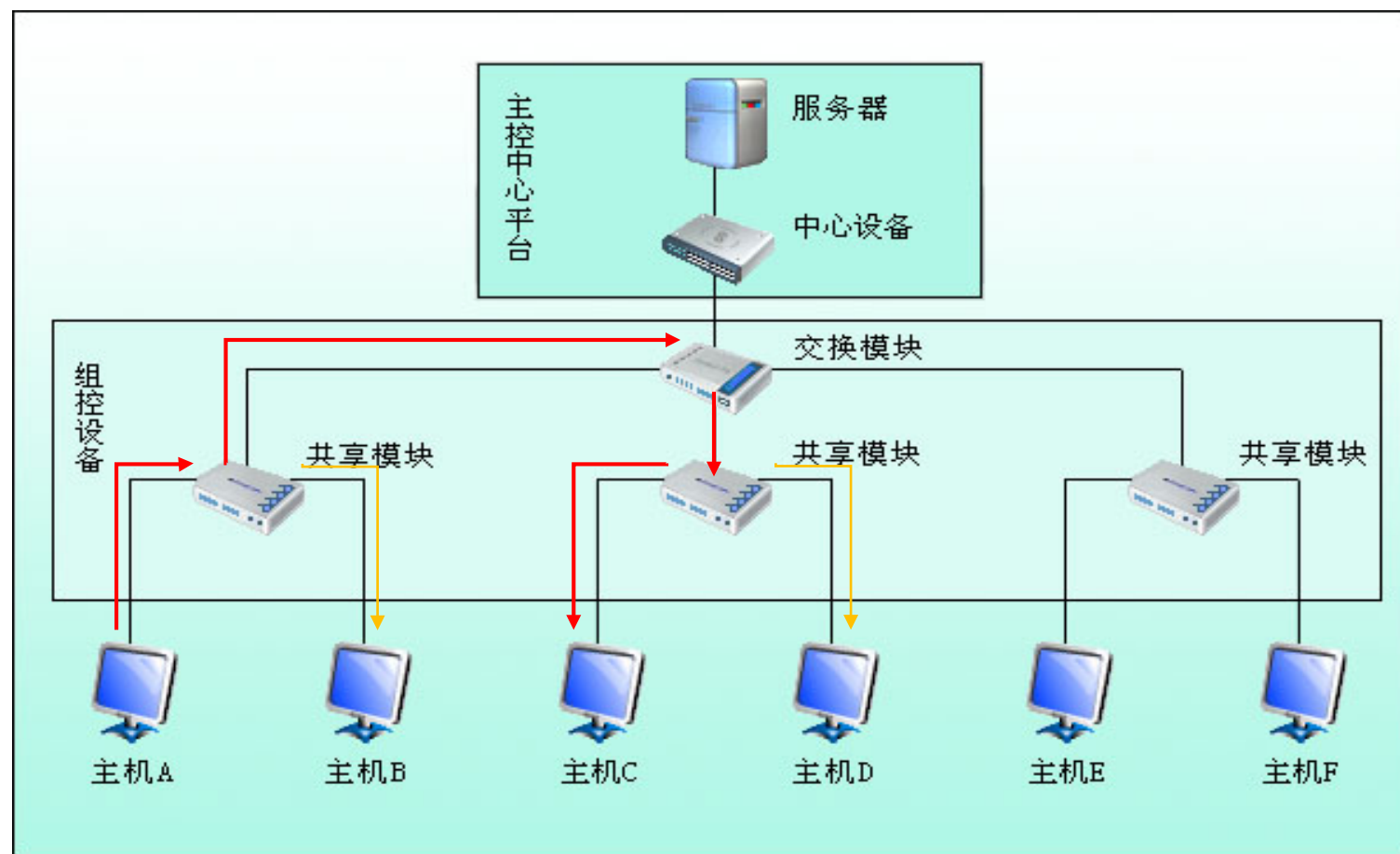


实验一

拓扑结构一

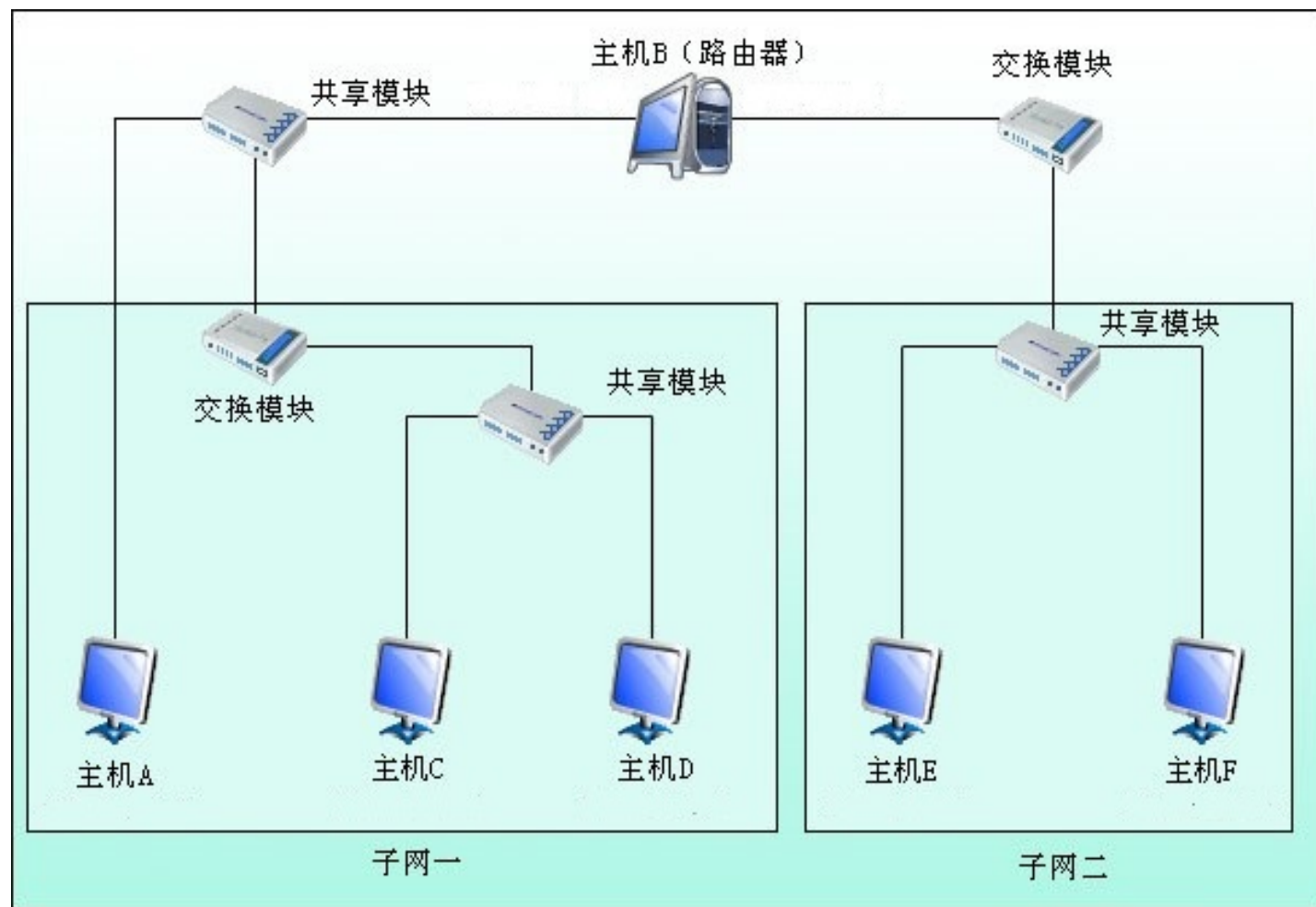


实验一： A ping C



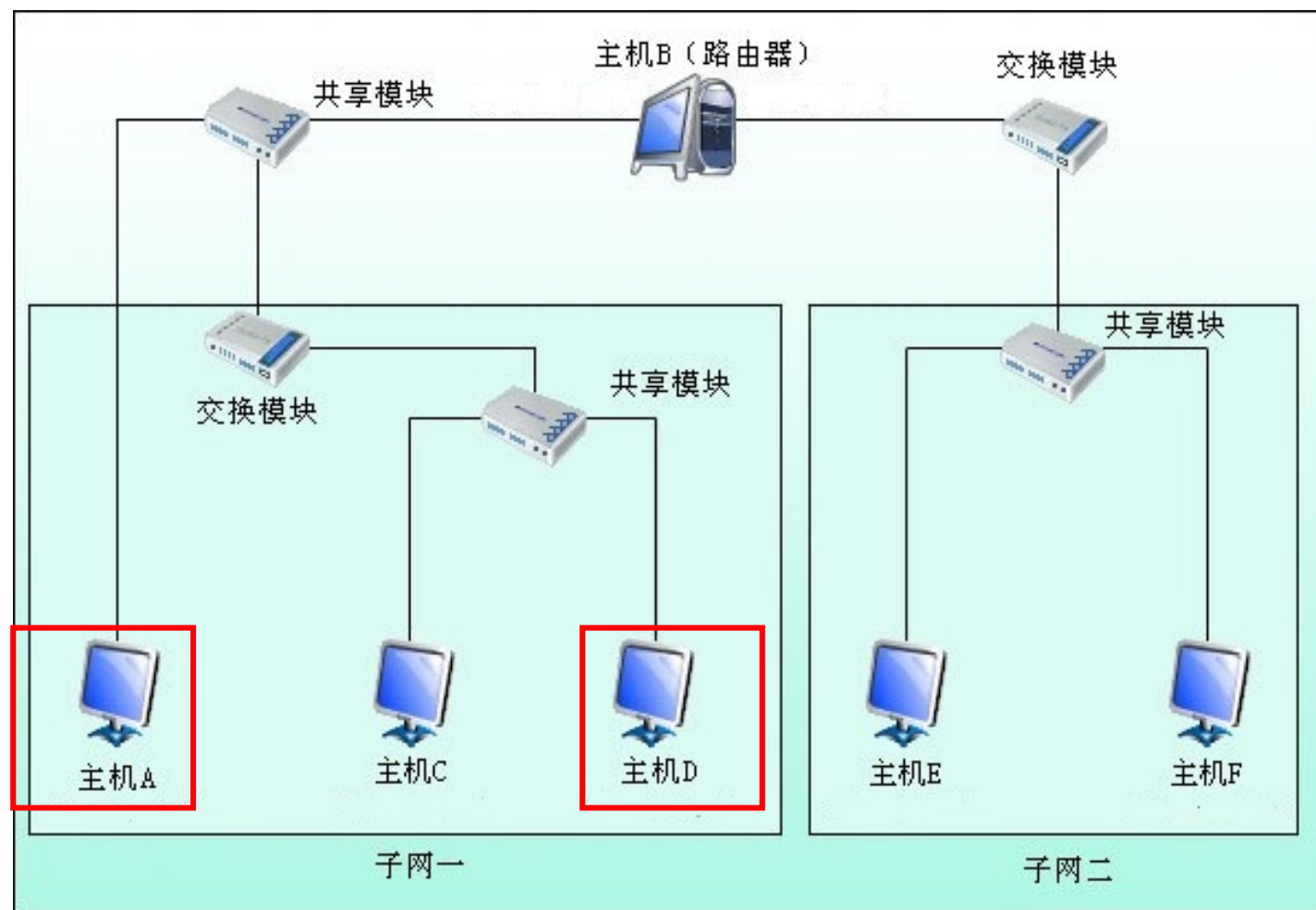
实验二 ARP

拓扑结构二



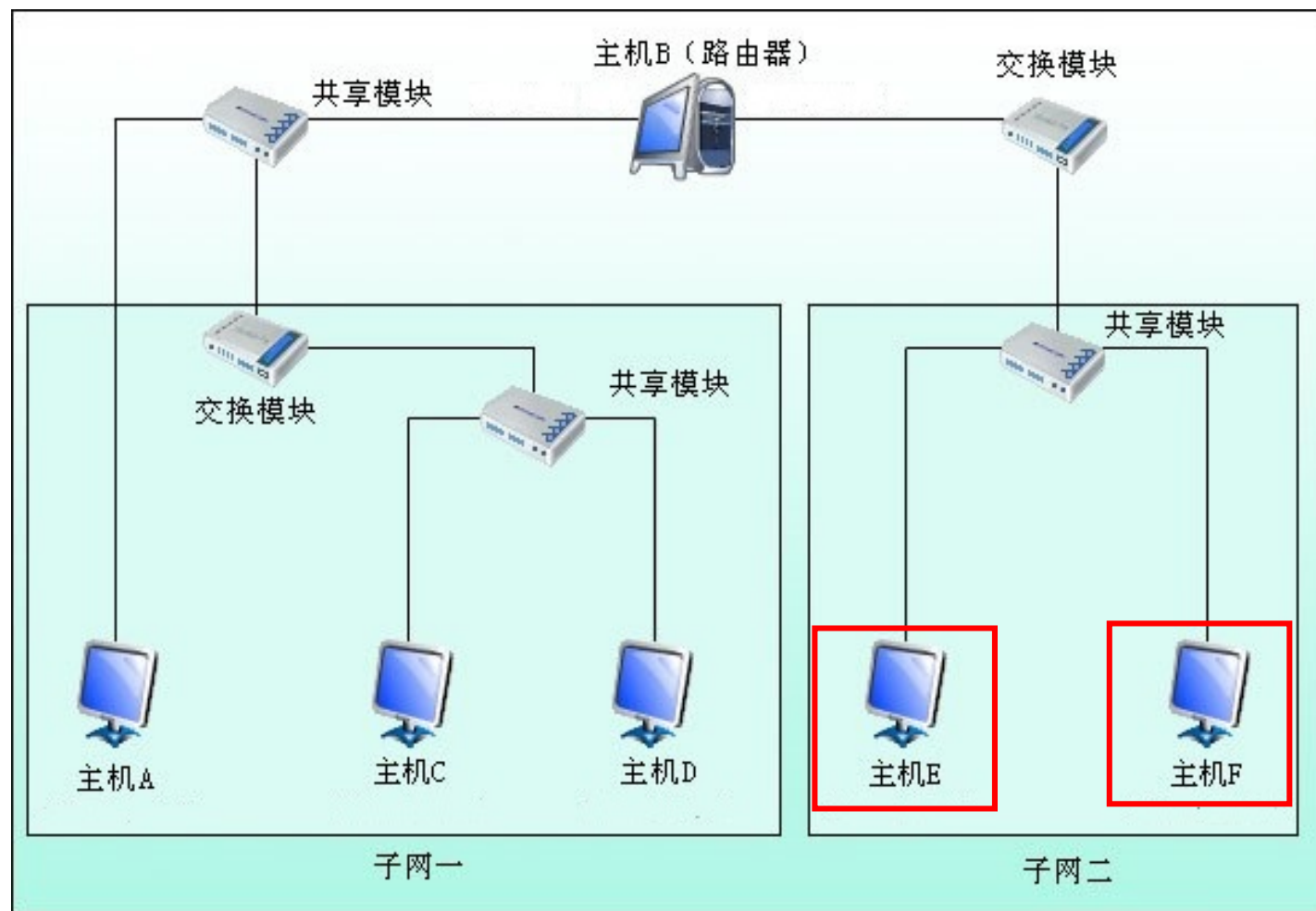
实验二 ARP

(1) 主机A ping 主机D



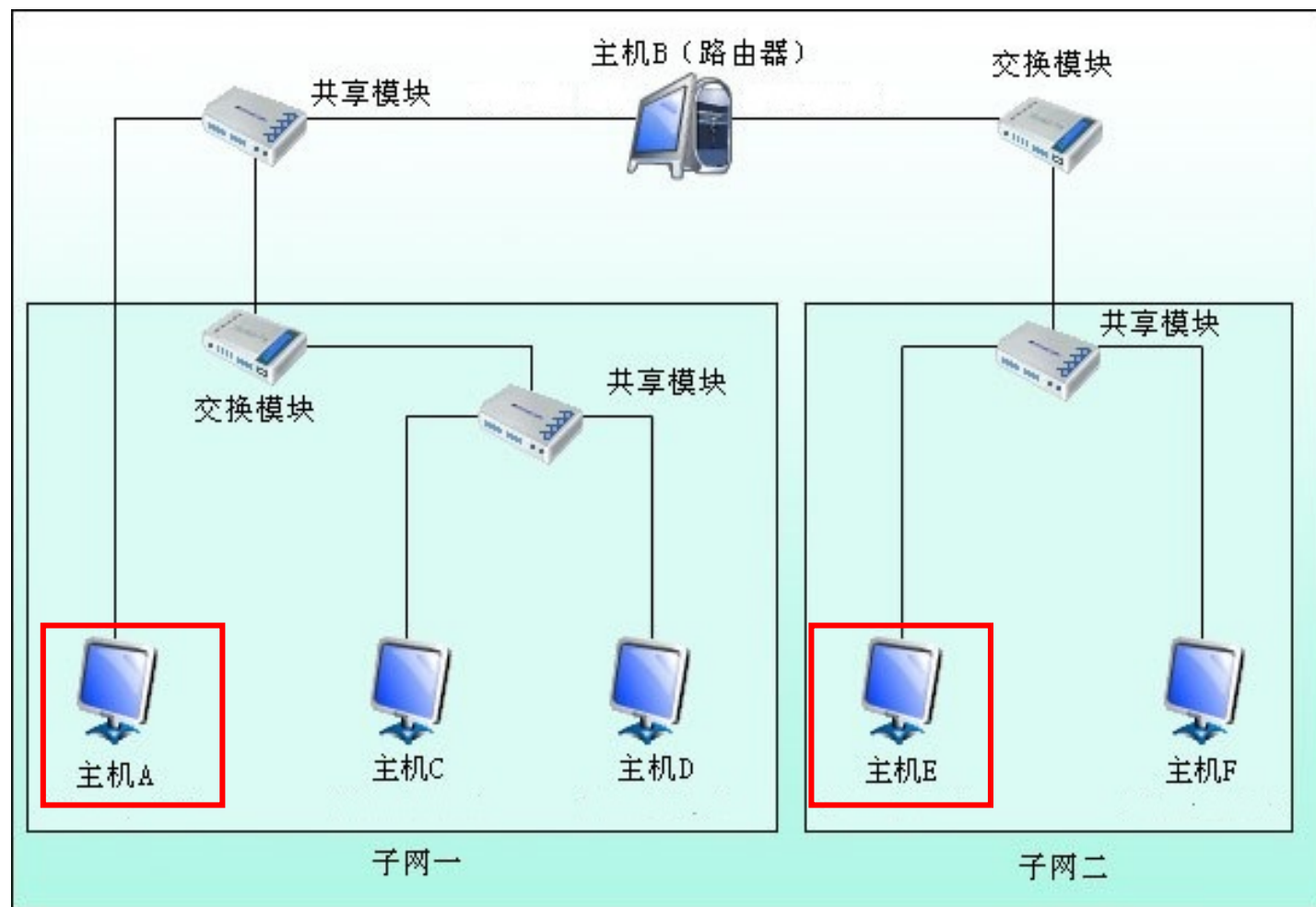
实验二 ARP

(2) 主机E ping 主机F

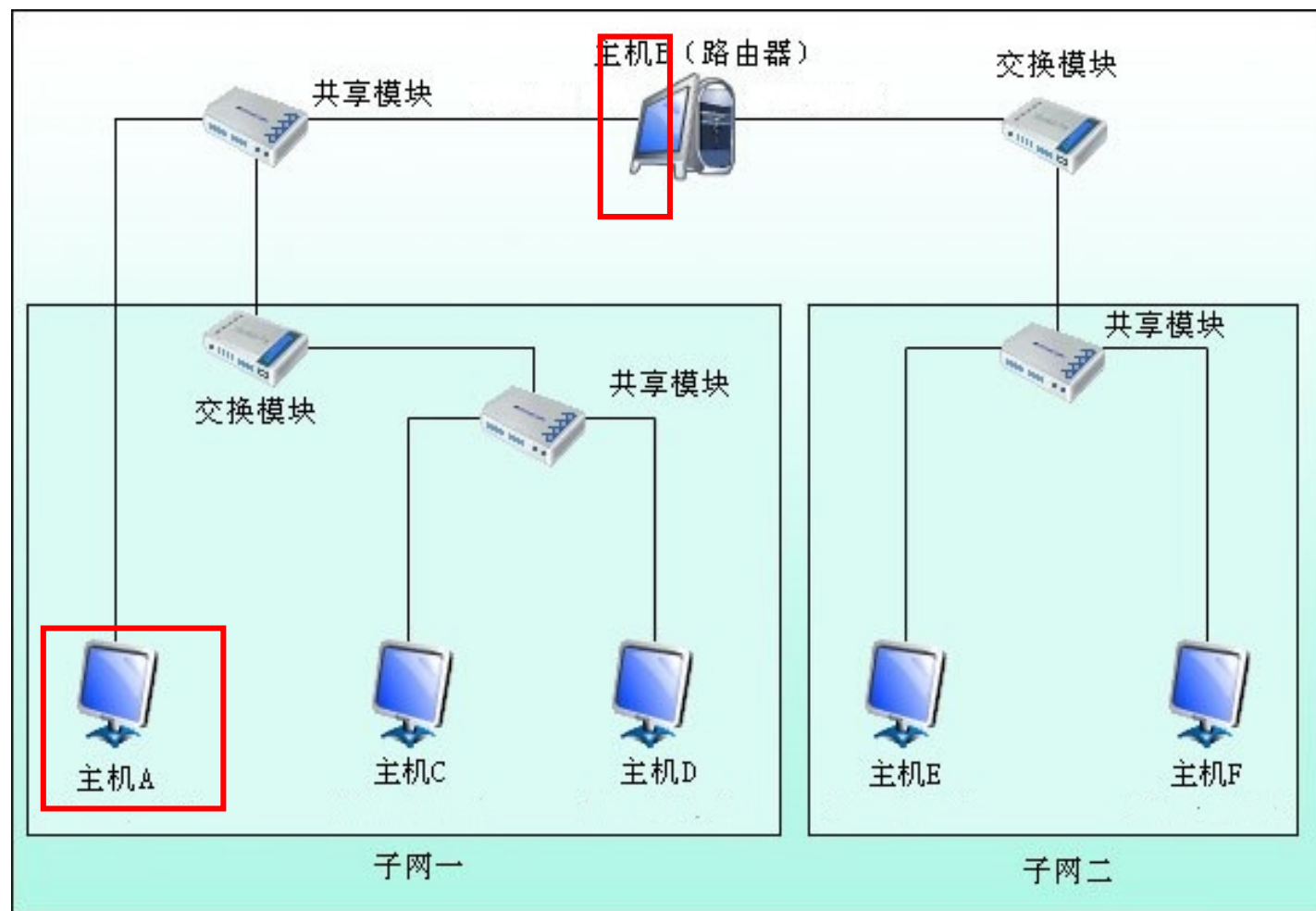


实验二 ARP

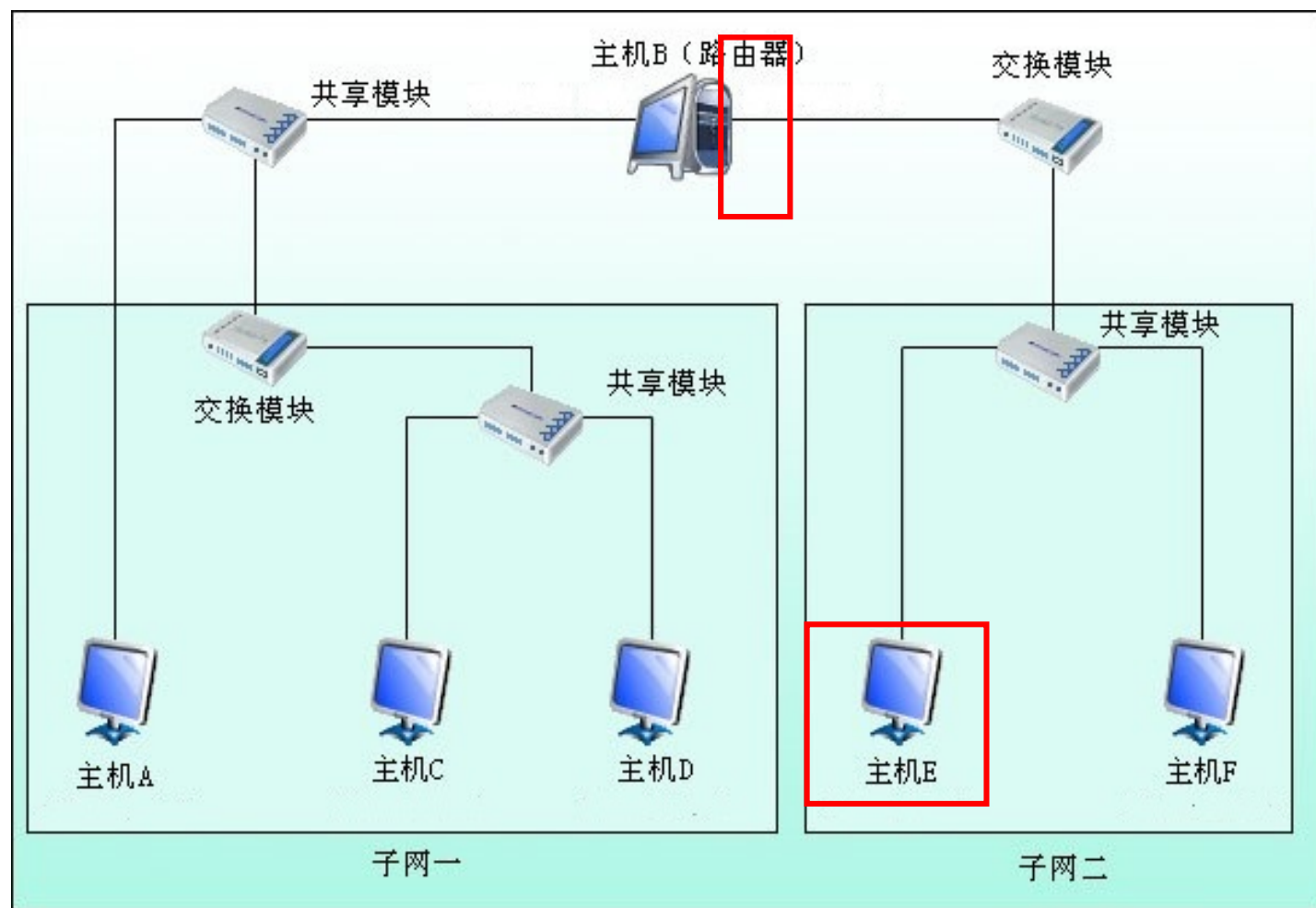
(3) 主机A ping 主机E



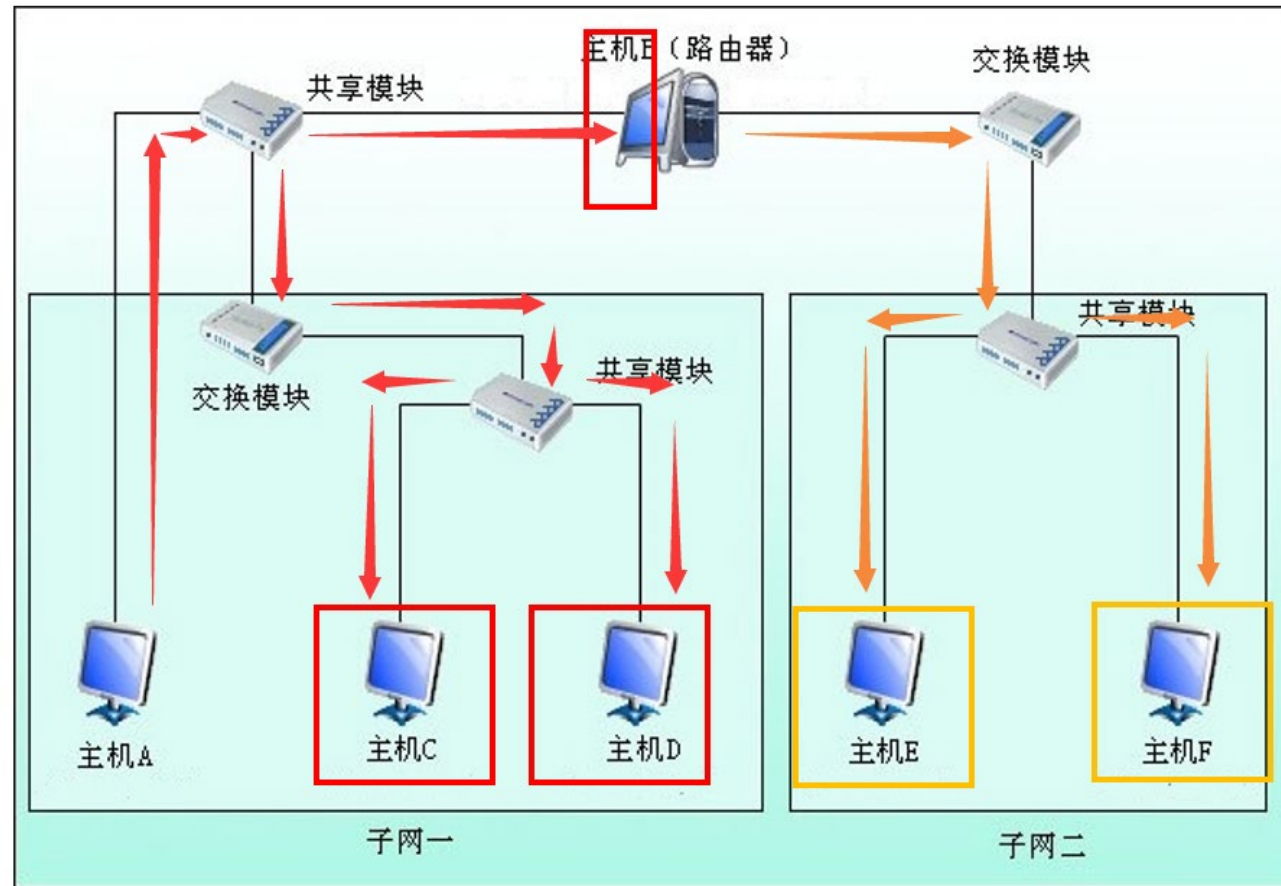
第一次运行次ARP协议



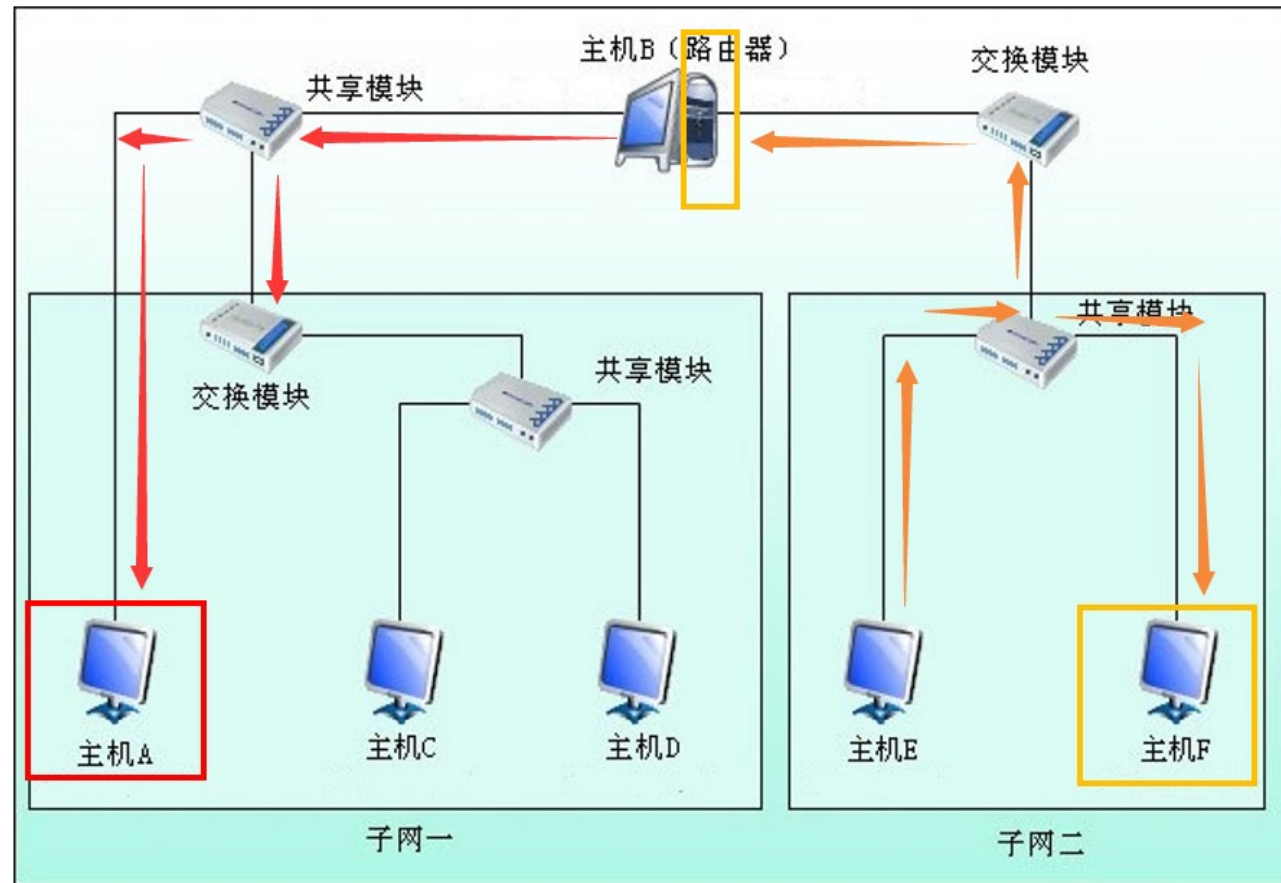
第二次运行ARP协议



A ping E:
哪些主机/接口收到了ARP请求包?

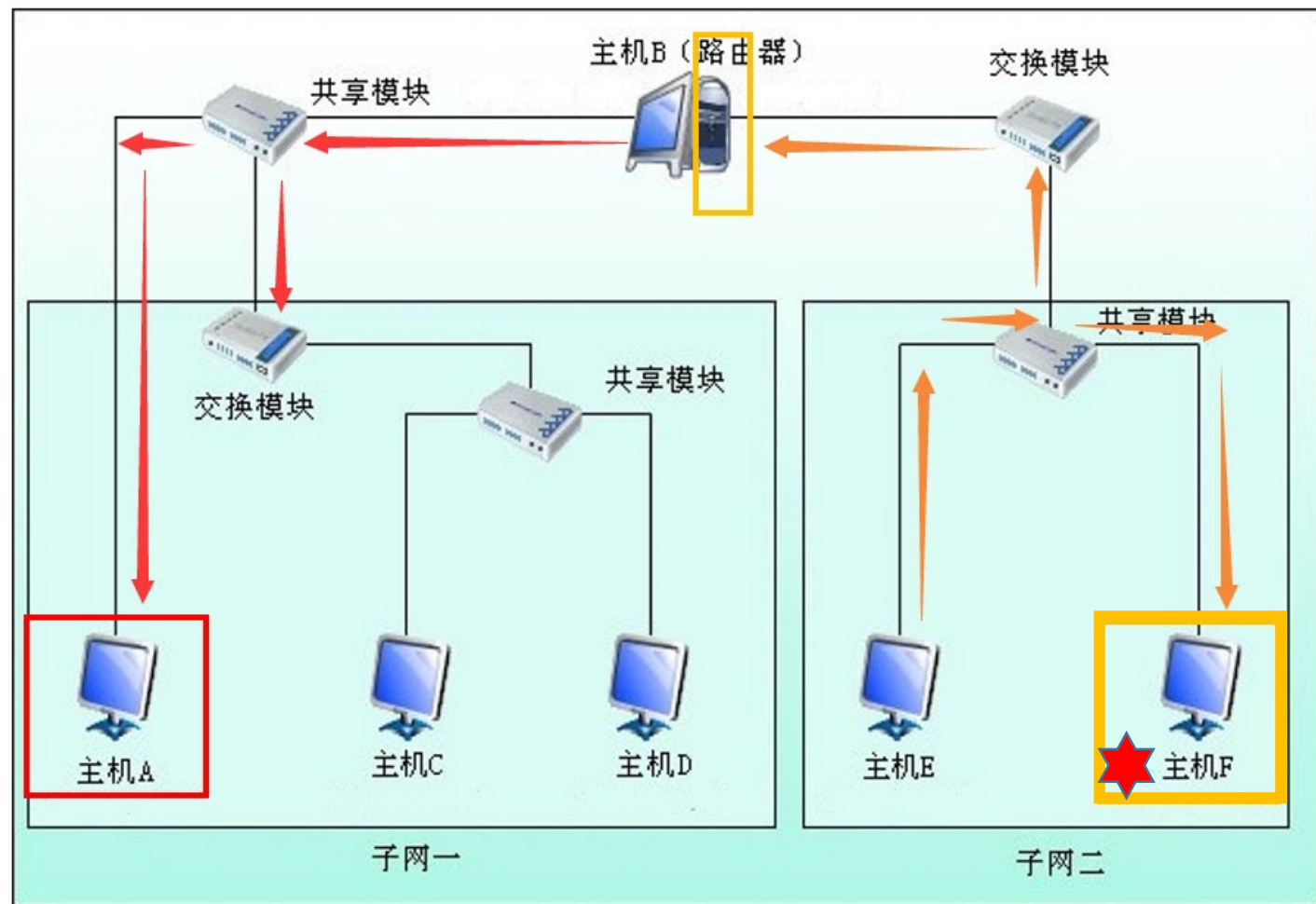


A ping E:
哪些主机/接口收到了ARP响应包?



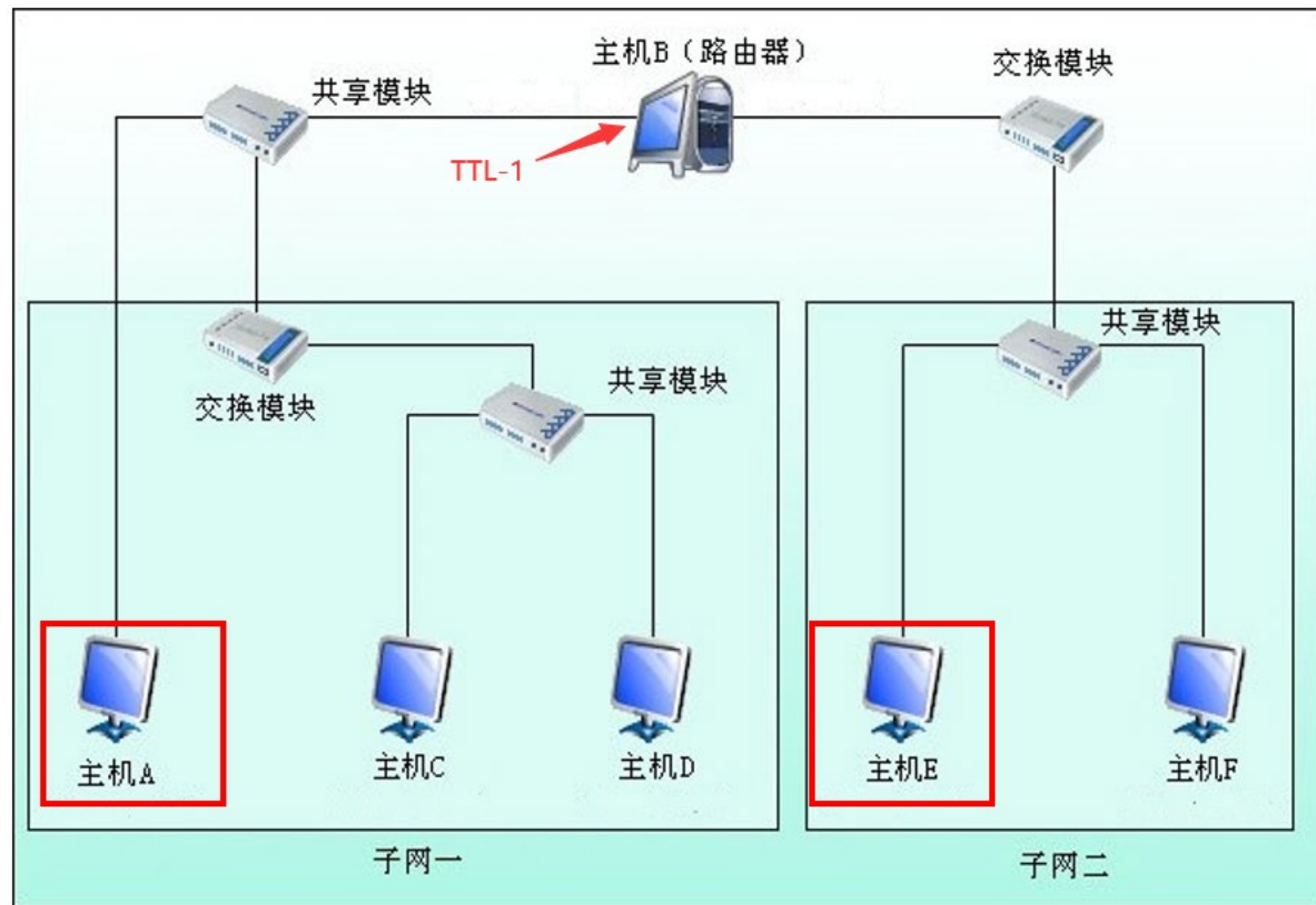
- ARP协议可以跨子网工作吗？
- ARP协议在同网段内解析和跨网段的解析有何不同点？
- 哪台主机/接口能收到ARP响应包，但不收下？为什么能收到？为什么不下？

主机A ping 主机E：哪台主机/接口能收到ARP响应包，但不收下？为什么能收到？为什么不收下？

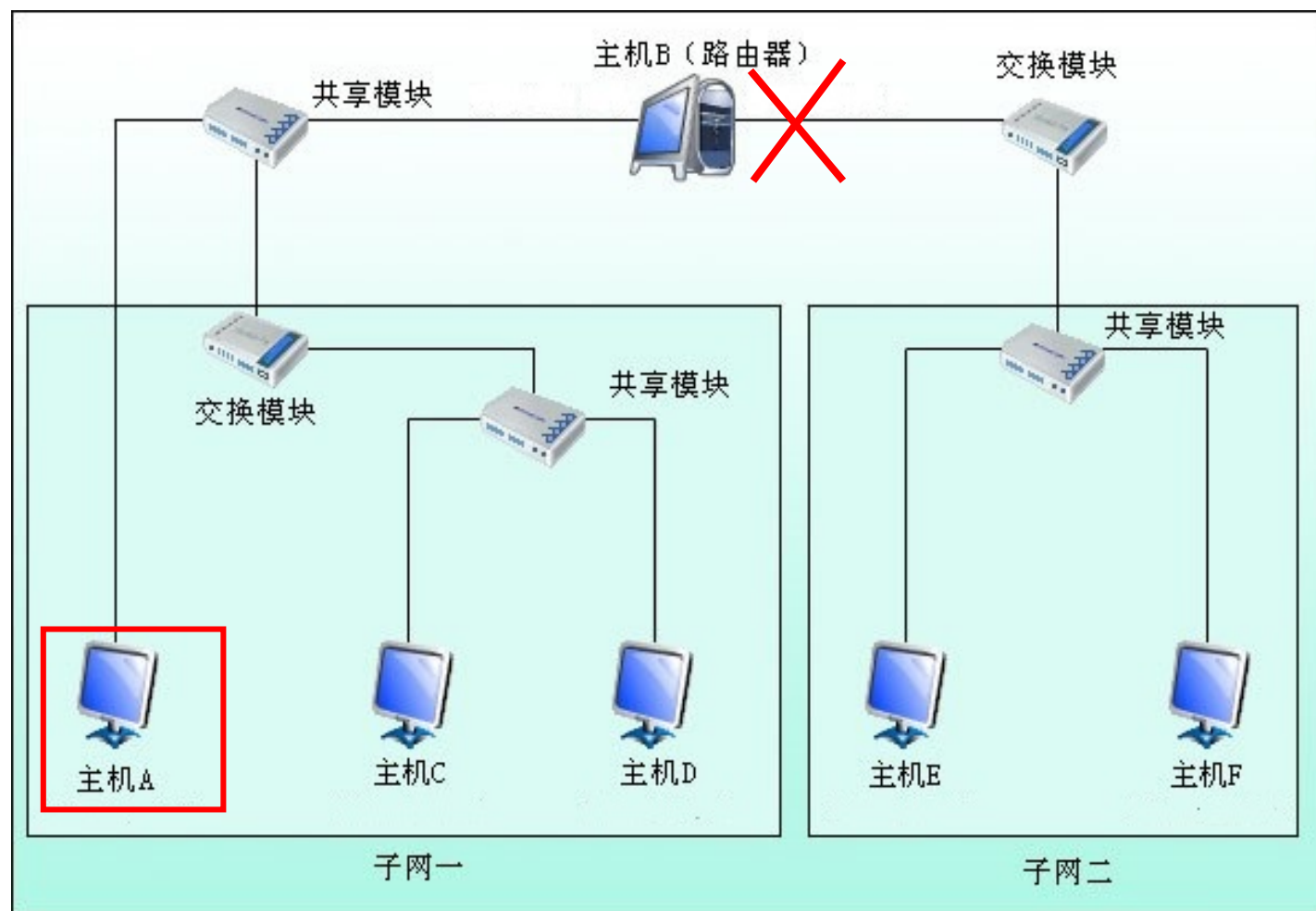


实验三 IP数据报传送

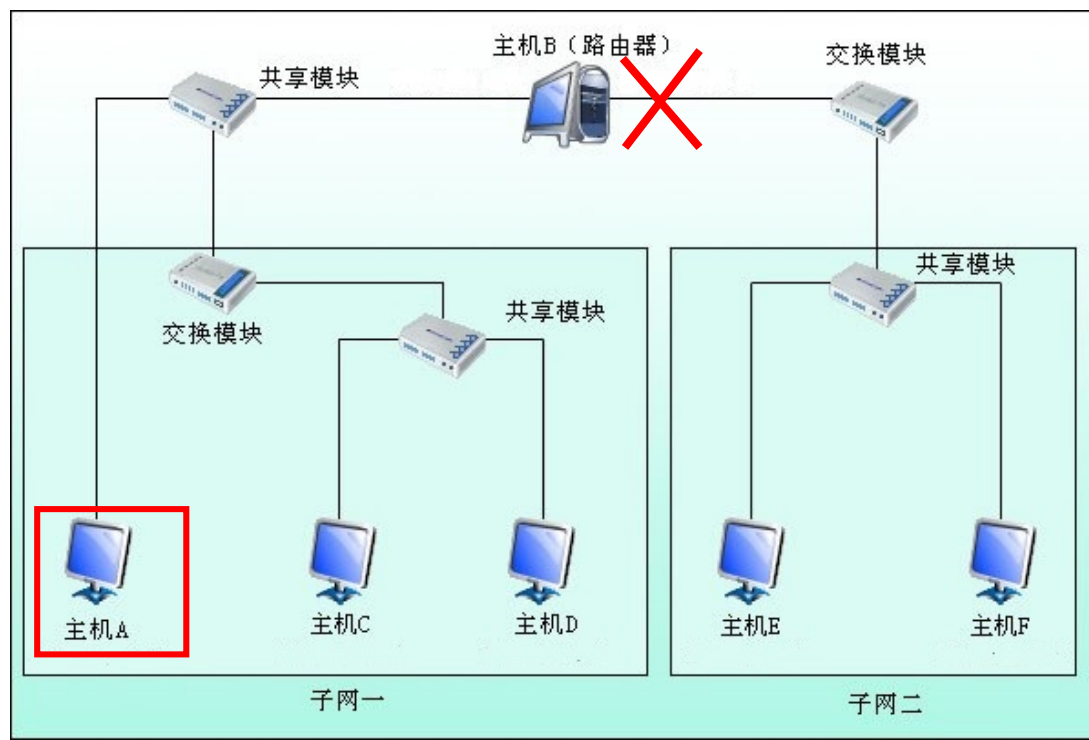
(1) TTL=128 A→E



(2) TTL=1 A→E



- 主机A所编辑的报文，经过主机B到达主机E后，哪些字段会发生变化？为什么？
- TTL=1时，主机/接口B、E是否能捕获到主机A所发送的报文？简述产生这种现象的原因。



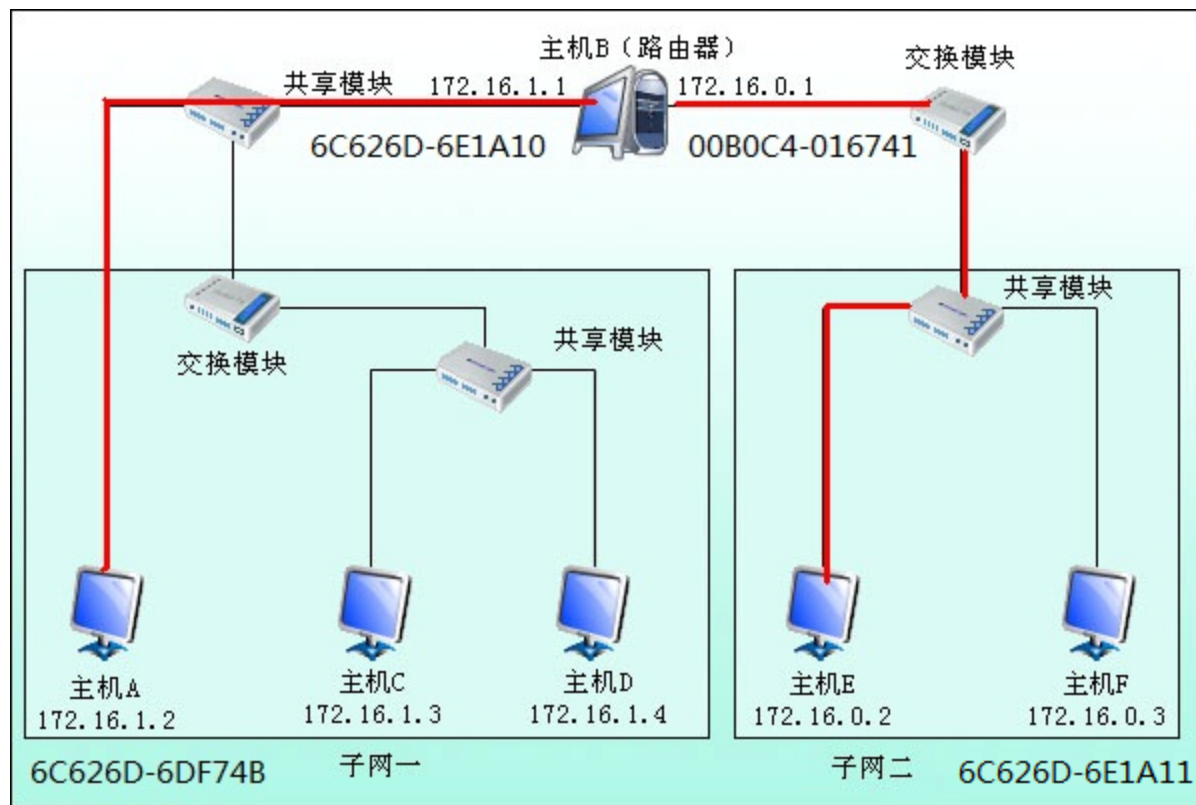
实验四 IP数据报分片

IP数据报分片相关字段



- 总长度——占 16 bit，指首部和数据之和的长度。
- 标识(identification) 它是一个计数器，用来产生数据报的标识。超长的数据报被分片后，所有数据报片标识相同。
- 标志(flag) 占 3 bit，目前只用2位。最低位MF,中间位DF。DF=0：允许分片； MF=1：还有分片。
- 片偏移(12 bit)指出：较长的分组在分片后某片在原分组中的相对位置。片偏移以 8 个字节为偏移单位。

报文分析示例



说明:

ICMP命令共发送4次报文，本例仅分析第1次请/应答报文。其它3次与此过程相同。

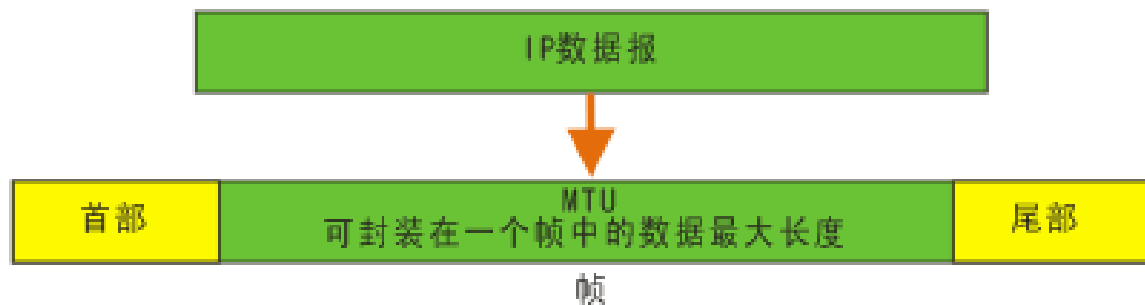
IP数据报分片

- IP数据报封装成帧时，总长度必须小于这数据链路层协议的最大传递单元MTU。

- 思考：

ping -l 1000 命令的数据报被分几片？

IP数据报：1028字节； MTU：800字节



答：2片

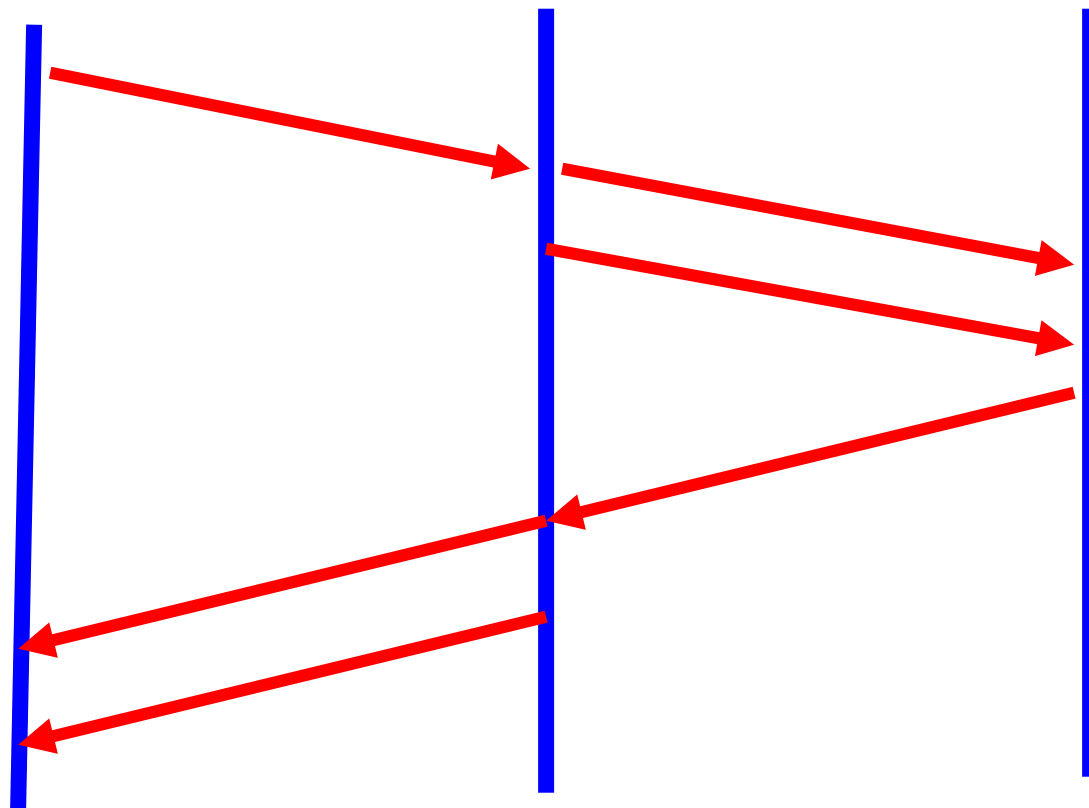
ping -l 1000传输过程

说明：ping命令连续发送4次数据，仅以1次发送为例。

A: MTU=1500Byte

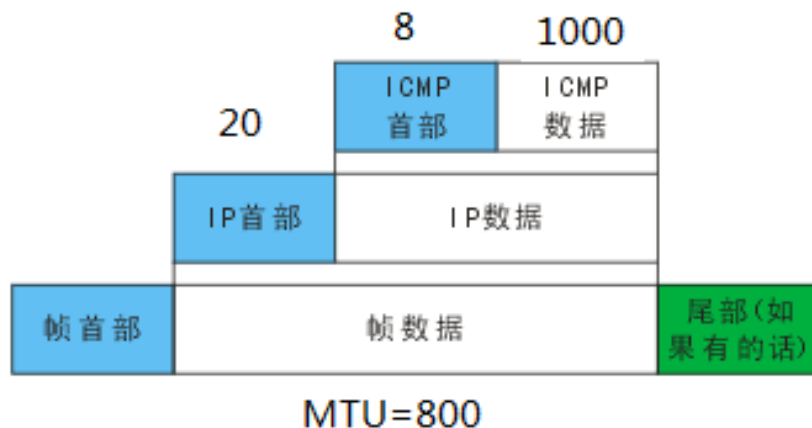
B: MTU=800Byte

E: MTU=1500Byte

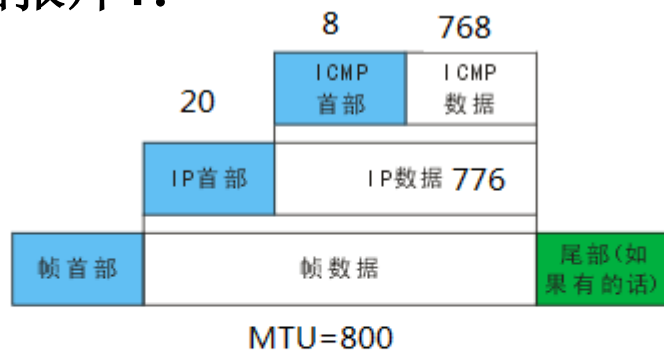


分片结果

原始数据报:



数据报片1:



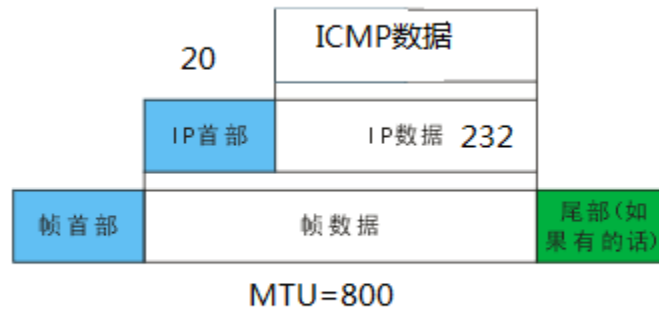
776:

$800 - 20 = 780$ 780不是8的整数倍。

776是小于780且能被8整除的最大值。

$768 = 776 - 8$

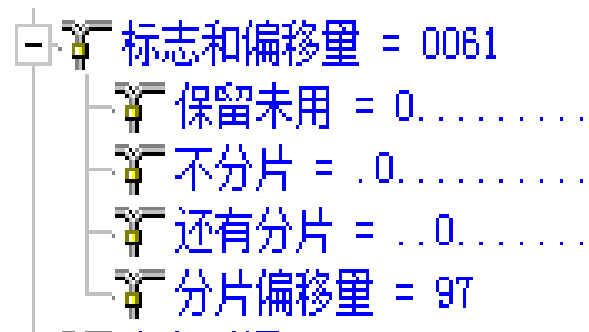
数据报片2:



$232 = 1008 - 776$



3、（5）若MTU=800，数据解析树为



当前数据是否被分片？为什么？

如果分片是第几片（用数字序号表示，如：第1片）？为什么？